

Software Lifecycle Management



Fachbereich Elektrotechnik
und Technische Informatik

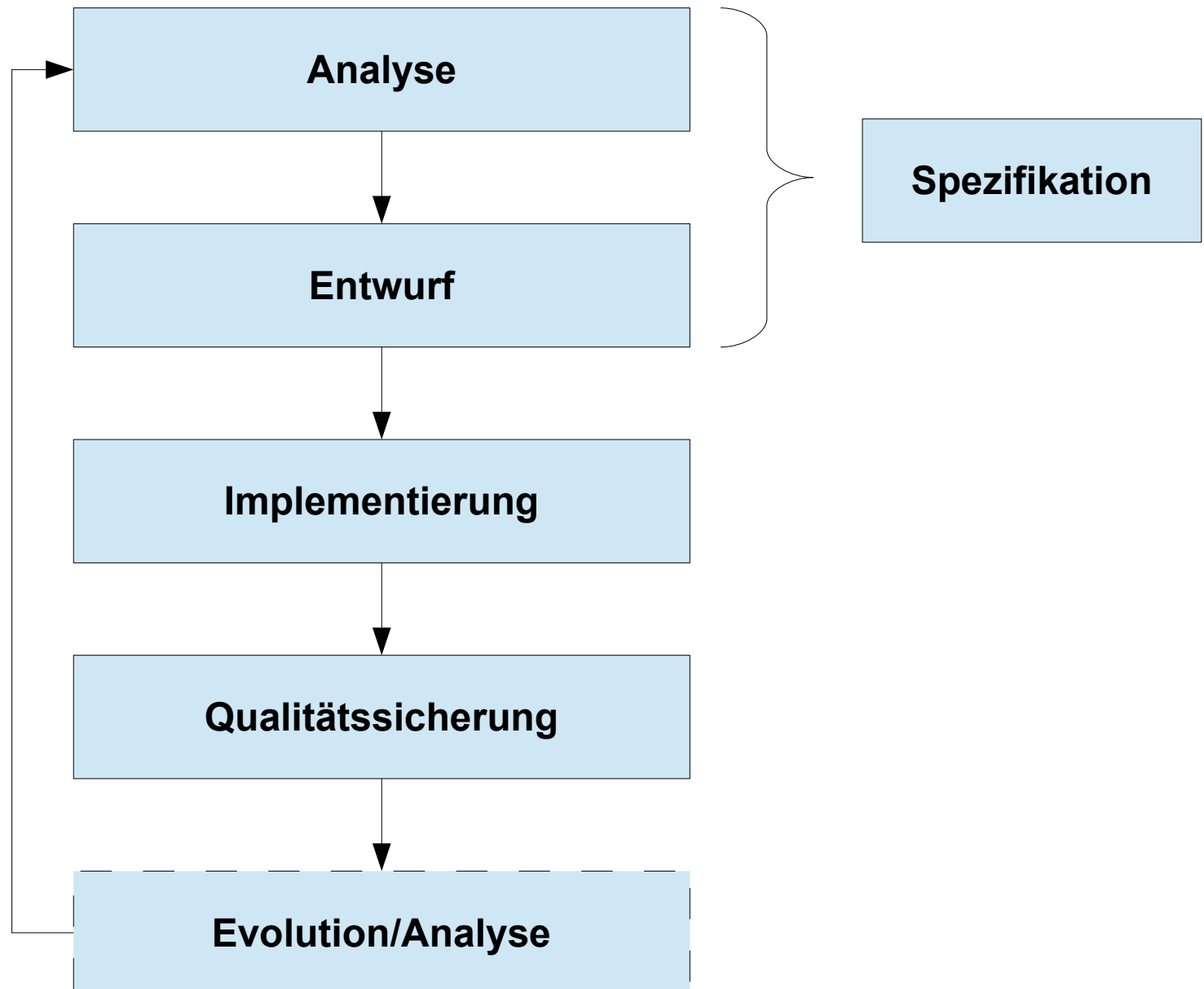
Dr. rer. nat. Nils Beckmann
nils.beckmann@th-owl.de

Perspektiven

Themen

- Reale Verläufe von Projekten
- Zeitschätzung
- Veränderungsprozesse – In der Realität
- Wahl der Teamgröße
- Zusammenfassung des Moduls

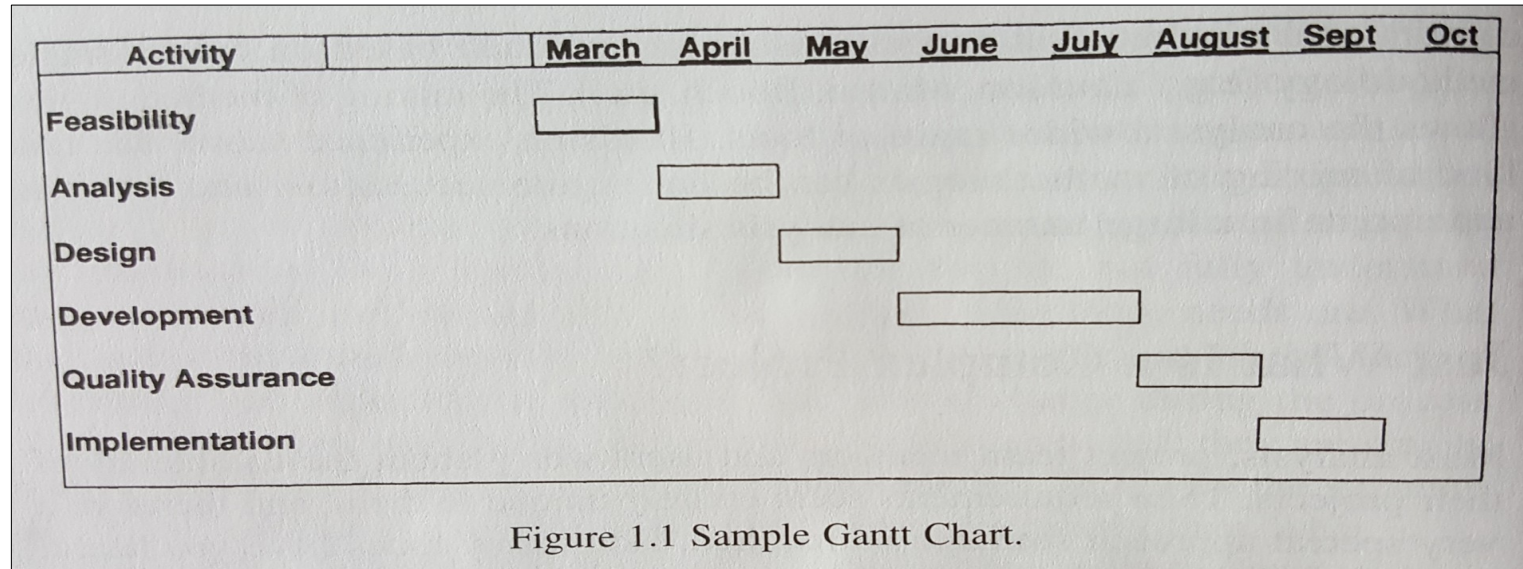
Erinnerung: Softwareprozessphasen



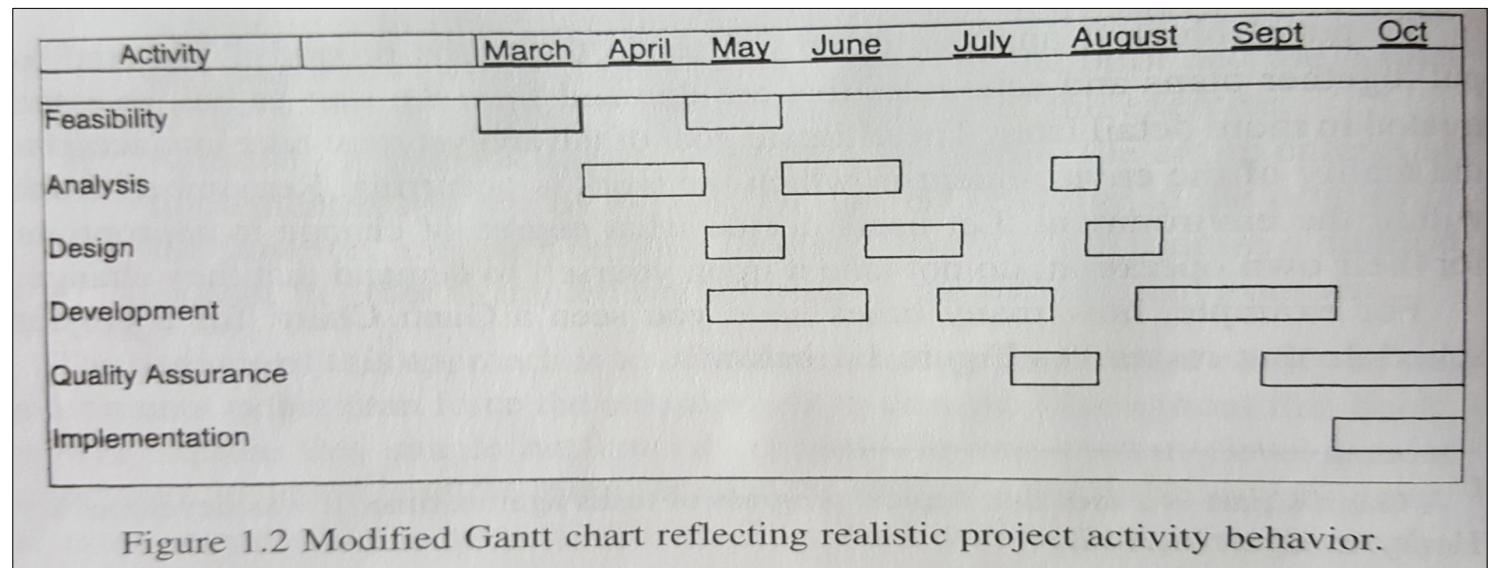
Reale Verläufe von Projekten

Gantt-Diagramm / Balkenplan

- Geplant



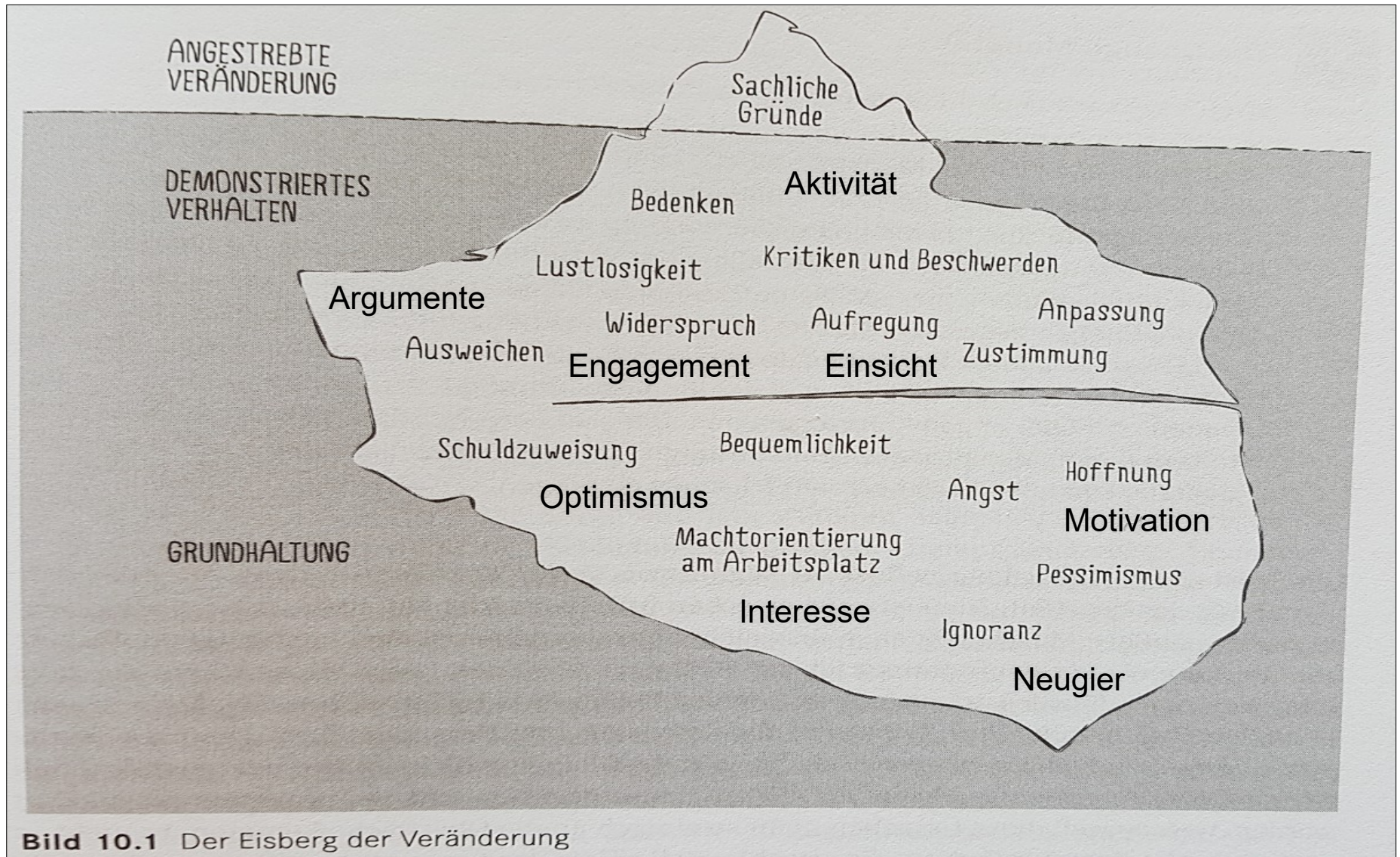
- Real



Projektplanung und Zeitschätzung

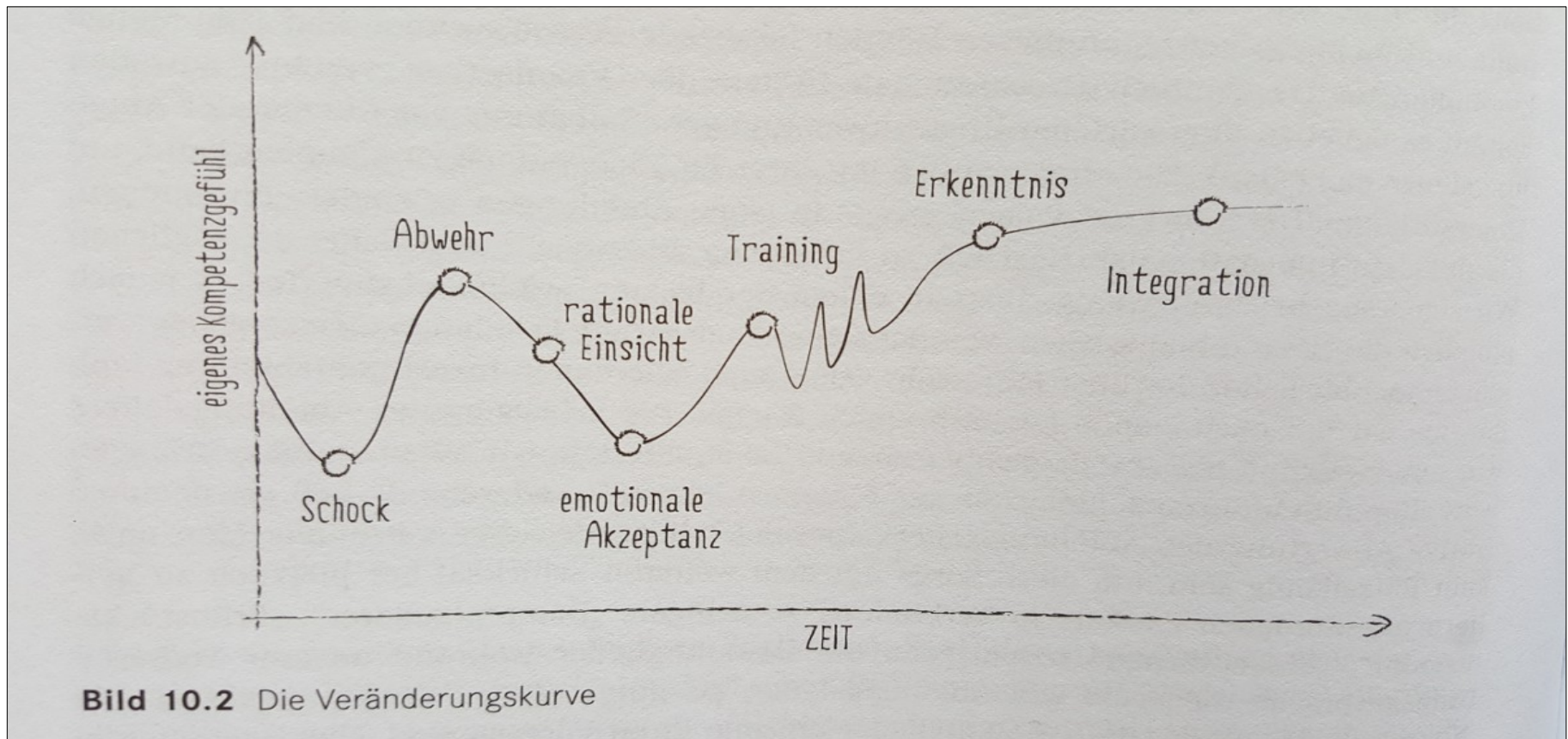
- Neuplanung ("Re-Scheduling") für Projekte kann (regelmäßig) notwendig sein
 - Zumindest Überprüfung der Planung 1x/Woche
- Gute Zeitschätzung:
 - Modularisierung der Aufgaben (kleinere Bausteine)
 - Erfahrungswissen nutzen
 - Wenigstens Mindestzeit angeben
 - Organisatorisches und Kommunikation berücksichtigen (z.B. pauschal $\approx +30\%$ addieren)
- 3-Punkt-Schätzung: Zeitbedarf =
 $(\text{BestCase} + 4 \times \text{LikelyCase} + \text{WorstCase}) / 6$

Der Eisberg der Veränderung



Veränderungskurve

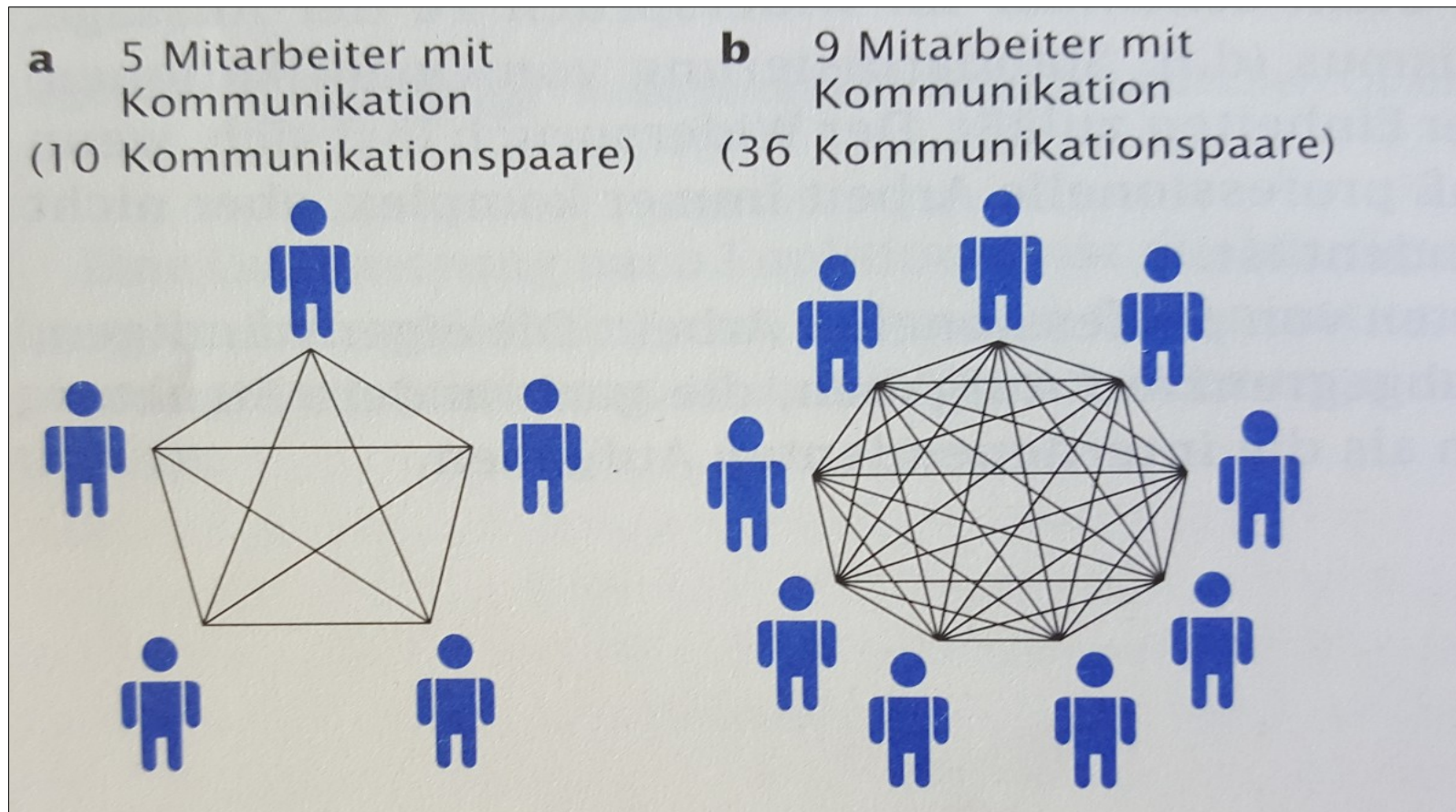
- Psychologisches Modell aus der Sterbeforschung nach Elisabeth Kübler-Ross zur Beschreibung der Reaktionen auf Veränderungen



Teamgröße und Projektlaufzeit

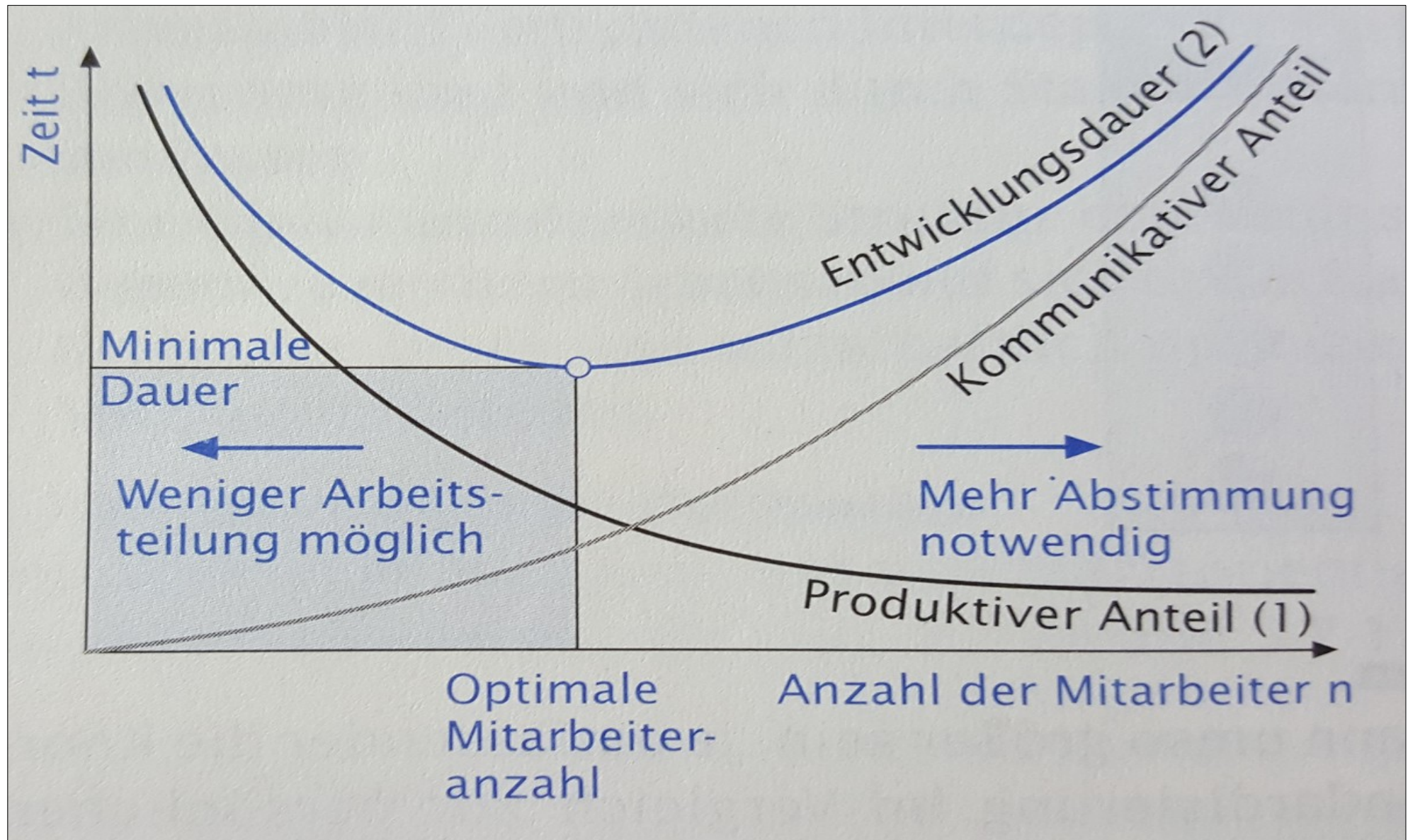
- Größere Softwareprojekte müssen arbeitsteilig in zusammenarbeitenden Teams durchgeführt werden, damit sie in annehmbarer Zeit fertiggestellt werden können
- Bei effektivster Zeitnutzung können alle Aufgaben parallel auf N Mitarbeiter verteilt und ausgeführt werden woraus für den Projektzeitbedarf t folgt:
 - $\Rightarrow t \sim 1/N$
- Real müssen die Mitarbeiter kommunizieren und der Kommunikationsbedarf steigt mit der Anzahl der Mitarbeiter:
 - $\Rightarrow$ Weiterer Projektzeitbedarf für Kommunikation

Teamgröße und Kommunikation



- Kommunikationsaufwand: $t \sim k * N * (N-1) / 2$
- Summiert: $t \sim 1/N + k * N * (N-1) / 2$
 $\approx 1/N + 1/2 * k * \mathbf{N^2}$

Teamgröße und Kommunikation



Teamgröße und Kommunikation

- Kommunikationsaufwand steigt stark ($t \sim O(N^2)$) mit Teamgröße (N) an
- Zu kleines Team hat geringere Produktivität
- ☞ Es gibt optimale Teamgröße: **N = 3 ... 7** (gilt für eng zusammenarbeitende Teams)
- Bevorzuge kleine Teams: Falls mehr persönliche Weisung notwendig und komplexe, interdependente Aufgaben enge Abstimmung erfordern.
- Bevorzuge große Teams: Falls Aufgaben ähnlich oder standardisiert und Mitarbeiter eigenständig arbeiten.

Rollen und Teamgröße

- Unabhängig von Teamgröße:
 - Aufgaben bleiben dieselben!
- Größere Teams: Rollen und Aufgaben können eher nach Personen separiert werden.
- Kleinere Teams: Abgrenzungen von Rollen und Aufgaben sind weniger scharf, jeder bearbeitet mehr verschiedene Aufgaben.
- Beachte: "Adding manpower to a late software project makes it even later", Brooks, 1975

Zusammenfassung

- Das Application Lifecycle Management (ALM) bietet eine Vielzahl von **Werkzeugen** und **Methoden** an, die beim Verwalten des Steuern des "Software Lifecycles" unterstützen
- In der **Realität** treten darüber hinaus diverse Herausforderungen für die erfolgreiche Umsetzung eines Projektes auf
 - Der Projektverlauf kann anders sein als geplant
 - Zeitplanung ist eine eigene Aufgabe
 - Veränderung betrifft auch immer Menschen
 - Für eng zusammenarbeitende Teams kann eine Teamgröße von 3 bis 7 Mitarbeitern optimal sein

Fragen?

Vorlesungsrückblick (1/3)

- Was ist **Software**? Software ist mehr!
 - Quelltext, Dokumentation, Spezifikation, Testpläne, Planung, usw.
- **Softwareprozesse**
- **Vorgehensmodelle** (Agil, Klassisch, Generisch)
 - Methoden, Rollen, Aktivitäten
- Requirements Management (REQ):
 - **Anforderungen** und Softwareanforderungsspezifikation: Lasten- und Pflichtenheft
 - Entwurfsmethoden: Modelle, Diagramme

Vorlesungsrückblick (2/3)

- **Implementierung: Klassisch** oder **Agil**?
 - Aufgaben verwalten im Issue and Defect Management (IDM):
 - Arbeitspakete (**Backlogs**) erstellen
 - Issues, Defects, Tickets
- Test and Quality Management (TQM)
 - Testen und **Testpläne**, Qualitätssicherung
 - Statische/Dynamische V&V
- Änderungsprozesse steuern im Configuration and Change Management (CCM):
 - **Request for Change**, Change Record

Vorlesungsrückblick (3/3)

- Produkte generieren im Variant Management (VM):
 - **Varianten**, Modularisierung
- Ausrollen im Build and Release Management (BRM):
 - **Releases**, Build-Server, Release-Arten
- Mittel verwalten im Resource Management (RM):
 - Materielle/Immaterielle **Resources**, Zeitplanung
- Prozesse bewerten: Audits, **Metrics**, Reports (AMR)
- Projekte in der realen Welt: Planabweichungen, Veränderungsprozesse, Teamgrößen

Fragen?

Ende der Vorlesung